臺中市立文華高中 113 學年度第二學期第一次段考高一數學試題

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、單選題：每題 5 分，共 20 分。

（　）1. 小明想要研究全班 36 位同學的身高數據，他先將同學們的身高數據都減去 150 公分，再將減後的數據都除以 5，得到 36 筆調整後的數據，並算出調整後數據的平均數為 3.8，標準差為 4.6，中位數為 1。關於全班身高尚未調整前的數據，下列選項何者正確？

(A)平均數為 153.8 公分　(B)中位數為 151 公分　(C)全距為 23 公分

(D)標準差為 23 公分　(E)四分位距為 10 公分。

（　）2. 令 X 代表每位高中生平均每天睡眠的時間（以小時計），則 $W=7(24-X)$ 代表每位高中生平均每週沒有花在睡眠的時間。令 Y 代表每位高中生的身高（以公分計）。設 X 與 Y 之相關係數為 R_{XY}，W 與 Y 之相關係數為 R_{WY}，X 與 W 之相關係數為 R_{XW}，則下列選項何者為正確？

(A) $R_{WY}=R_{XY}$　(B) $R_{WY}=R_{XW}$　(C) $R_{WY}=-R_{XY}$　(D) $R_{WY}=-R_{XW}$　(E) $R_{XW}=1$。

（　）3. 數學老師對甲、乙兩班進行同一份試卷的小考測驗，甲班有 30 人，平均分數為 50 分，變異數為 $20(分)^2$；乙班 20 人，平均分數為 55 分，變異數為 $15(分)^2$。若將甲、乙兩班的成績合併討論，則合併之後 50 人的小考測驗分數之變異數為何？

(A) 24　(B) 22　(C) 20　(D) 18　(E) 16。

（　）4. 數列 $\langle a_n \rangle$ 的一般項為 $a_n=20n-n^2$（$n=1,2,3,\ldots,40$），則四十筆數據 $a_1,a_2,a_3,\ldots,a_{40}$ 的第 25 百分位數為何？

(A) 100　(B) 75　(C) -300　(D) -320.5　(E) -341。

二、多選題：每題 5 分，共 15 分。

（　）5. 下列敘述哪些正確？

(A)若 $\langle a_n \rangle$ 是等差數列，則 $\langle a_n+5n \rangle$ 也是等差數列

(B)若 $\langle a_n \rangle$ 是等比數列，則 $\langle (a_n)^3 \rangle$ 也是等比數列

(C)若 $-3,x,-27$ 三數成等比數列，則 $x=-9$

(D)首項是 7 且公差是 $\frac{-2}{3}$ 的等差級數，當 $n=11$ 時，其前 n 項的和有最大值

(E)將 10000 元存入銀行，以月利率 2%計算，每月複利一次，則 10 年後的本利和為 $10000\times(1+12\times 2\%)^{10}$。

（　）6. 數列$\langle a_n \rangle$的一般項為$a_n = n^3 - n + 3^n$，下列敘述哪些正確？

(A) 數列$\langle a_n \rangle$為等比數列

(B) 數列$\langle a_n \rangle$的遞迴關係式為$a_n = a_{n-1} + 3n^2 - 3n + \frac{2}{3} \times 3^n$，其中 n 為正整數

(C) 對任意正整數 n，a_n 恆為奇數

(D) 對任意正整數 n，a_n 恆為 3 的倍數

(E) 對任意正整數 n，$\frac{1}{3} \times a_n$ 恆為質數。

（　）7. 已知等差數列$\langle a_n \rangle$與$\langle b_n \rangle$的前 n 項和分別為T_n與S_n，且$\frac{T_n}{S_n} = \frac{2n+3}{3n+4}$，則下列敘述哪些正確？

(A) $\frac{a_1}{b_1} = \frac{T_1}{S_1}$　(B) $\frac{a_6}{b_6} = \frac{T_{12}}{S_{12}}$　(C) $\frac{a_3}{b_6} = \frac{11 \times T_5}{5 \times S_{11}}$　(D)若 $a_6 = 50$，則 $b_6 = 74$

(E)若 $a_3 = 13$，則 $b_6 = 37$。

三、填充題：每格 6 分，共 60 分。

8. 已知等比數列$\langle a_n \rangle$中，$a_2 - a_4 = -13$，$a_2 - a_5 = 39$，則此數列的公比為_____。

9. 已知三實數 a,b,c 成等比數列，滿足 $a+b+c=39$，且 $a+2, b+6, c+1$ 是等差數列，則 $a \times b \times c =$_____。

10. 設數列$\langle a_n \rangle$的遞迴關係式為：$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_n = \frac{1}{2} a_{n-1} - 3，n \geq 2 \end{cases}$，求 $a_{10} =$_____。

11. 數列$\langle a_n \rangle$與$\langle b_n \rangle$的一般項分別為 $a_n = 2n-1$（$n = 1,2,3,\ldots$）及 $b_n = 2^n$（$n = 1,2,3,\ldots$）。

(1) 十筆數據 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}$ 的算術平均數為_____。

(2) 十筆數據 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8, a_9, a_{10}$ 的標準差為_____。

(3) 三筆二維數據 (a_1, b_1)、(a_2, b_2)、(a_3, b_3) 的相關係數為_____。

(4) $1 \times a_1 + 2 \times a_2 + 3 \times a_3 + 4 \times a_4 + 5 \times a_5 + 6 \times a_6 + 7 \times a_7 + 8 \times a_8 + 9 \times a_9 + 10 \times a_{10} =$_____。

(5) $\frac{3}{b_2} + \frac{3^2}{b_4} + \frac{3^3}{b_6} + \frac{3^4}{b_8} + \frac{3^5}{b_{10}} + \frac{3^6}{b_{12}} =$_____。

(6) $\frac{1}{a_1 a_3} + \frac{1}{a_3 a_5} + \frac{1}{a_5 a_7} + \frac{1}{a_7 a_9} + \frac{1}{a_9 a_{11}} + \frac{1}{a_{11} a_{13}} =$_____。

(7) $b_1 \times a_1 + b_2 \times a_2 + b_3 \times a_3 + b_4 \times a_4 + b_5 \times a_5 + b_6 \times a_6 + b_7 \times a_7 + b_8 \times a_8 + b_9 \times a_9 + b_{10} \times a_{10} =$_____。

四、非選擇題：共 5 分。

利用數學歸納法，證明：對於任意正整數 n 而言，$12^{2n-1} + 2^{10n-5}$ 恆可被 11 整除。

解答

一、單選題：

1.	2.	3.	4.
D	C	A	D

二、多選題：

5.	6.	7.
ABD	CD	ACDE

三、填充題：

8.	9.	10.	11.(1)
-2	1000	$-\frac{383}{64}$	10
11.(2)	11.(3)	11.(4)	11.(5)
$\sqrt{33}$	$\frac{3\sqrt{21}}{14}$	715	$\frac{10101}{4096}$
11.(6)	11.(7)		
$\frac{6}{25}$	34822		

四、非選擇題：見解析

解析

一、單選題：

1. 調整前的平均數為 $3.8\times5+150=169$ 公分，
   標準差為 $4.6\times5=23$ 公分，中位數為 $1\times5+150=155$ 公分。
   故選(D)。
2. $R_{WY}=-R_{XY}$ ，$R_{WX}=-1$ 。
   故選(C)。
3. 合併之後的變異數 $=\dfrac{30\times(50^2+20)+20\times(55^2+15)}{30+20}-(\dfrac{30\times50+20\times55}{30+20})^2=24$ 。
   故選(A)。
4. $a_n=20n-n^2=n(20-n)=-(n-10)^2+100$
   $\Rightarrow a_{40}<a_{39}<a_{38}<\cdots<a_{22}<a_{21}<a_{20}=0<a_{19}=a_1<a_{18}=a_2<\cdots<a_{10}$ 。
   $40\times\dfrac{25}{100}=10$
   $\Rightarrow$ 第 25 百分位數 $=\dfrac{a_{31}+a_{30}}{2}=\dfrac{31\times(-11)+30\times(-10)}{2}=-320.5$ 。
   故選(D)。

二、多選題：

5. (A)○：設 $\langle a_n\rangle$ 的公差為 d，則 $(a_{n+1}+5(n+1))-(a_n+5n)=d+5$
   $\Rightarrow\langle a_n+5n\rangle$ 是公差為 $d+5$ 的等差數列。
   (B)○：設 $\langle a_n\rangle$ 的公比為 r，則 $\dfrac{(a_n)^3}{(a_{n-1})^3}=(\dfrac{a_n}{a_{n-1}})^3=r^3$
   $\Rightarrow\langle(a_n)^3\rangle$ 是公比為 r^3 的等比數列。
   (C)╳：若 $-3,x,-27$ 三數成等比，則 $\dfrac{x}{-3}=\dfrac{-27}{x}\Rightarrow x^2=81\Rightarrow x=9$ 或 $x=-9$ 。
   (D)○：首項為 7，公差為 $\dfrac{-2}{3}$ 的等差數列，
   其第 n 項為 $7+(n-1)(\dfrac{-2}{3})>0\Rightarrow n<11.5$
   $\Rightarrow$ 此數列的前 11 項和有最大值。
   (E)╳：10 年後的本利和為 $10000\times(1+2\%)^{120}$ 。
   故選(A)(B)(D)。

6. (A)╳：$a_1=3$，$a_2=15$，$a_3=51 \Rightarrow \dfrac{a_2}{a_1}=5$ 且 $\dfrac{a_3}{a_2}=\dfrac{17}{5} \Rightarrow \dfrac{a_2}{a_1}\neq\dfrac{a_3}{a_2}$

$\Rightarrow \langle a_n \rangle$ 不是等比數列。

(B)╳：$\langle a_n \rangle$ 的遞迴關係式為 $\begin{cases} a_1=3 \\ a_n=a_{n-1}+3n^2-3n+\dfrac{2}{3}\times 3^n，n\geq 2 \end{cases}$。

(C)○：對任意正整數 n，

$a_n=n^3-n+3^n=(n-1)n(n+1)+3^n=$ 偶數 + 奇數 = 奇數。

(D)○：對任意正整數 n，$(n-1)n(n+1)$ 與 3^n 皆恆為 3 的倍數

$\Rightarrow a_n=(n-1)n(n+1)+3^n$ 恆為 3 的倍數。

(E)╳：$\dfrac{1}{3}a_5=11^2$ 不是質數。

故選(C)(D)。

7. (A)○：$a_1=T_1$ 且 $b_1=S_1 \Rightarrow \dfrac{a_1}{b_1}=\dfrac{T_1}{S_1}$。

(B)╳：$\dfrac{a_6}{b_6}=\dfrac{11a_6}{11b_6}=\dfrac{11\times\dfrac{a_1+a_{11}}{2}}{11\times\dfrac{b_1+b_{11}}{2}}=\dfrac{T_{11}}{S_{11}}$。

(C)○：$\dfrac{a_3}{b_6}=\dfrac{11\times 5a_3}{5\times 11b_6}=\dfrac{11\times\dfrac{5(a_1+a_5)}{2}}{5\times\dfrac{11(b_1+b_{11})}{2}}=\dfrac{11T_5}{5S_{11}}$。

(D)○：承(B)，$\dfrac{a_6}{b_6}=\dfrac{T_{11}}{S_{11}}=\dfrac{2\times 11+3}{3\times 11+4}=\dfrac{25}{37} \Rightarrow b_6=\dfrac{37}{25}a_6=\dfrac{37}{25}\times 50=74$。

(E)○：$\dfrac{T_n}{S_n}=\dfrac{2n+3}{3n+4}=\dfrac{n(2n+3)}{n(3n+4)}$，可設 $T_n=n(2n+3)k$ 且 $S_n=n(3n+4)k$，其中 $k\neq 0$。

承(C)，$\dfrac{a_3}{b_6}=\dfrac{11T_5}{5S_{11}}=\dfrac{11\times(5\times 13k)}{5\times(11\times 37k)}=\dfrac{13}{37} \Rightarrow b_6=\dfrac{37}{13}a_3=\dfrac{37}{13}\times 13=37$。

故選(A)(C)(D)(E)。

三、填充題：

8. 設 $\langle a_n \rangle$ 的首項為 a 且公比為 r，則

$a_2-a_4=-13 \Rightarrow ar+ar^3=-13 \Rightarrow ar(1-r^2)=-13 \Rightarrow ar(1-r)(1+r)=-13$ ……①

$a_2-a_5=39 \Rightarrow ar-ar^4=39 \Rightarrow ar(1-r^3)=39 \Rightarrow ar(1-r)(1+r+r^2)=39$ ……②

由 $\dfrac{②}{①}$，得 $\dfrac{1+r+r^2}{1+r}=-3 \Rightarrow r^2+r+1=-3-3r \Rightarrow r^2+4r+4=0 \Rightarrow (r+2)^2=0 \Rightarrow r=-2$。

故公比為 -2。

9. 因為 a,b,c 三數成等比，所以 $ac=b^2$。

因為 $a+2,b+6,c+1$ 三數成等差，

所以 $2(b+1)=(a+2)+(c+1)\Rightarrow 2b+2=a+c+3$，

又因為 $a+b+c=39$，

得 $2b+2=(39-b)+3\Rightarrow 3b=30\Rightarrow b=10$。

故 $a\times b\times c=(ac)b=b^3=10^3=1000$。

10. 將 $a_n=\frac{1}{2}a_{n-1}-3$ 變形成 $a_n+k=\frac{1}{2}(a_{n-1}+k)$，得 $-\frac{1}{2}k=-3\Rightarrow k=6$。

即 $a_n+6=\frac{1}{2}(a_{n-1}+6)\Rightarrow\langle a_n+6\rangle$ 是公比為 $\frac{1}{2}$ 的等比數列

$\Rightarrow a_{10}+6=(\frac{1}{2})^9(a_1+6)=(\frac{1}{2})^9\times 8=\frac{1}{64}\Rightarrow a_{10}=-6+\frac{1}{64}=\frac{-383}{64}$。

11. (1) 算術平均數 $=\frac{a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{10}}{10}=\frac{1+3+5+\cdots+19}{10}=\frac{\frac{10\times(1+19)}{2}}{10}=10$。

(2) 標準差 $=\sqrt{\frac{1^2+3^2+5^2+\cdots+19^2}{10}-10^2}$

$=\sqrt{\frac{(1^2+2^2+3^2+\cdots+19^2)-(2^2+4^2+\cdots+18^2)}{10}-10^2}$

$=\sqrt{\frac{\frac{19\times 20\times 39}{6}-4\times\frac{9\times 10\times 19}{6}}{10}-10^2}$

$=\sqrt{33}$。

(3)

a_n	1	3	5
b_n	2	4	8

$\Rightarrow \mu_a=\frac{1+3+5}{3}=3$ 且 $\mu_b=\frac{2+4+8}{3}=\frac{14}{3}$

$\Rightarrow$

$a_n-\mu_a$	-2	0	2
$b_n-\mu_b$	$\frac{-8}{3}$	$\frac{-2}{3}$	$\frac{10}{3}$

。

相關係數 $=\frac{(-2)\times(\frac{-8}{3})+0\times(\frac{-2}{3})+2\times\frac{10}{3}}{\sqrt{(-2)^2+0^2+2^2}\times\sqrt{(\frac{-8}{3})^2+(\frac{-2}{3})^2+(\frac{10}{3})^2}}=\frac{3\sqrt{21}}{14}$。

〔另解〕

由於「加減常數、乘除正數」皆不影響相關係數，

令 $x_n=\dfrac{a_n+1}{2}$ 且 $y_n=\dfrac{3}{2}b_n$，則

x_n	1	2	3
y_n	3	6	12

，

$\mu_x=2$ 且 $\mu_y=7\Rightarrow$

$x_n-\mu_x$	-1	0	1
$y_n-\mu_y$	-4	-1	5

，

故相關係數 $=\dfrac{(-1)\times(-4)+0\times(-1)+1\times5}{\sqrt{(-1)^2+0^2+1^2}\sqrt{(-4)^2+(-1)^2+5^2}}=\dfrac{3\sqrt{21}}{14}$ 。

(4) 此級數的第 k 項為 $k\times a_k=k(2k-1)=2k^2-k$，

故此級數和 $=(2\times1^2-1)+(2\times2^2-2)+(2\times3^2-3)+\cdots+(2\times10^2-10)$

$=2\times(1^2+2^2+3^2+\cdots+10^2)-(1+2+3+\cdots+10)$

$=2\times\dfrac{10\times11\times21}{6}-\dfrac{10\times11}{2}$

$=715$ 。

(5) $\dfrac{3}{b_2}+\dfrac{3^2}{b_4}+\dfrac{3^3}{b_6}+\cdots+\dfrac{3^6}{b_{12}}=\dfrac{3}{2^2}+\dfrac{3^2}{2^4}+\dfrac{3^3}{2^6}+\cdots+\dfrac{3^6}{2^{12}}=\dfrac{3}{4}+(\dfrac{3}{4})^2+(\dfrac{3}{4})^3+\cdots+(\dfrac{3}{4})^6$

$=\dfrac{\dfrac{3}{4}\times(1-(\dfrac{3}{4})^6)}{1-\dfrac{3}{4}}=3\times(1-\dfrac{729}{4096})=\dfrac{10101}{4096}$ 。

(6) $\dfrac{1}{a_1a_3}+\dfrac{1}{a_3a_5}+\dfrac{1}{a_5a_7}+\cdots+\dfrac{1}{a_{11}a_{13}}=\dfrac{1}{1\times5}+\dfrac{1}{5\times9}+\dfrac{1}{9\times13}+\cdots+\dfrac{1}{21\times25}$

$=\dfrac{1}{4}\times(\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{5})+\dfrac{1}{4}\times(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{9})+\dfrac{1}{4}\times(\dfrac{1}{9}-\dfrac{1}{13})+\cdots+\dfrac{1}{4}\times(\dfrac{1}{21}-\dfrac{1}{25})$

$=\dfrac{1}{4}\times(\dfrac{1}{1}-\dfrac{1}{25})=\dfrac{6}{25}$ 。

(7) 令 $S=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3+\cdots+a_{10}b_{10}$，

則 $S=1\times2^1+3\times2^2+5\times2^3+\cdots+19\times2^{10}\cdots\cdots$①

$\Rightarrow 2S=\quad 1\times2^2+3\times2^3+\cdots+17\times2^{10}+19\times2^{11}\cdots\cdots$②

由①−②，得 $-S=2+2\times2^2+2\times2^3+\cdots+2\times2^{10}-19\times2^{11}$

$=2+\dfrac{2^3\times(2^9-1)}{2-1}-19\times2^{11}$

$=2+2^{12}-2^3-19\times2^{11}$

$=2+4096-8-38912$

$=-34822$

$\Rightarrow S=34822$ 。

故所求級數和為 34822。

四、非選擇題：

(1) 當 $n=1$ 時，$12^{2n-1}+2^{10n-5}=12^1+2^5=44=4\times 11$，可被 11 整除，成立。

(2) 設當 $n=k$（k 為正整數）時，

$12^{2k-1}+2^{10k-5}$ 可被 11 整除，即可設 $12^{2k-1}+2^{10k-5}=11m$（其中 m 為正整數）成立。

則當 $n=k+1$ 時，

$$\begin{aligned}12^{2(k+1)-1}+2^{10(k+1)-5}&=12^2\times 12^{2k-1}+2^{10}\times 2^{10k-5}=144\times 12^{2k-1}+1024\times 2^{10k-5}\\&=144\times(12^{2k-1}+2^{10k-5})+880\times 2^{10k-5}=144\times 11m+880\times 2^{10k-5}\\&=11\times(144m+80\times 2^{10k-5})\end{aligned}$$ 為 11 的倍數亦成立。

由(1)、(2)與數學歸納法原理，對於任意正整數 n 而言，

$12^{2n-1}+2^{10n-5}$ 恆可被 11 整除。